

Corrigé — Écrire l'équation d'une tangente

Niveau Facile • 5 exercices

Corrigé 1 — $f(x) = x^2$ en $x_0 = 1$

Point : $f(1) = 1$. **Pente** : $f'(x) = 2x$, donc $f'(1) = 2$.

Tangente : $y = (x - 1) \cdot 2 + 1 = 2x - 2 + 1 = \boxed{2x - 1}$.

Corrigé 2 — $f(x) = x^3$ en $x_0 = 2$

Point : $f(2) = 2^3 = 8$. **Pente** : $f'(x) = 3x^2$, donc $f'(2) = 3 \cdot 4 = 12$.

Tangente : $y = (x - 2) \cdot 12 + 8 = 12x - 24 + 8 = \boxed{12x - 16}$.

Corrigé 3 — $f(x) = 1/x$ en $x_0 = 1$

Point : $f(1) = 1$. **Pente** : $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $f'(1) = -1$.

Tangente : $y = (x - 1) \cdot (-1) + 1 = -x + 1 + 1 = \boxed{-x + 2}$.

Corrigé 4 — $f(x) = \sqrt{x}$ en $x_0 = 4$

Point : $f(4) = \sqrt{4} = 2$. **Pente** : $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, donc $f'(4) = \frac{1}{2 \cdot 2} = \frac{1}{4}$.

Tangente : $y = (x - 4) \cdot \frac{1}{4} + 2 = \frac{x}{4} - 1 + 2 = \boxed{\frac{x}{4} + 1}$.

Corrigé 5 — $f(x) = x^2 - 2x$ en $x_0 = 0$

Point : $f(0) = 0$. **Pente** : $f'(x) = 2x - 2$, donc $f'(0) = -2$.

Tangente : $y = (x - 0) \cdot (-2) + 0 = \boxed{-2x}$.